DATA WRANGLING ▸ PROJET FINAL

Ventes mondiales de jeux vidéo

1980 – 2016 · 16 598 jeux · Partie 1 : la base vgsales



PLAYER 1
Kheireddine Bouadi

23 octobre 2026

▶ PRESS START

Le parcours de ma partie

LVL 01



Mission

Le contexte

LVL 02



Pipeline

Du CSV à l'appli

LVL 03



Nettoyage

Les bugs cachés

LVL 04



Découvertes

4 insights clés

LVL 05



Boss final

Market Power Index

LVL 06



Live demo

L'appli en direct

NIVEAU SUIVANT BDD 2 : présentée par le reste de l'équipe

Le contexte

RÔLE : DATA ANALYST GAMING

Qu'est-ce qui fait vendre un jeu vidéo ?

Nettoyer les ventes mondiales de jeux, explorer les tendances et en tirer des insights métier.

Source : VGChartz · ventes en millions d'exemplaires · Amérique du Nord, Europe, Japon, reste du monde

16 598
jeux dans le fichier

37 ans
de 1980 à 2016

31
plateformes, de l'Atari 2600 à la PS4

8,9 Md
d'exemplaires vendus

Du fichier brut à l'appli interactive



Un seul code de nettoyage pour le notebook ET l'appli. Un test (assert_frame_equal) garantit que les deux travaillent sur des données identiques.

Les bugs cachés dans les données

271
années manquantes

118 retrouvées grâce à une fiche jumelle, 153 supprimées

149
fiches « (JP sales) »

fusionnées : maximum par région, sans double comptage

10
dates impossibles

ex. un jeu DS daté de 1985 : 5 corrigées, 5 supprimées

261
éditeurs inconnus

58 vides + 203 « Unknown », regroupés en une seule catégorie

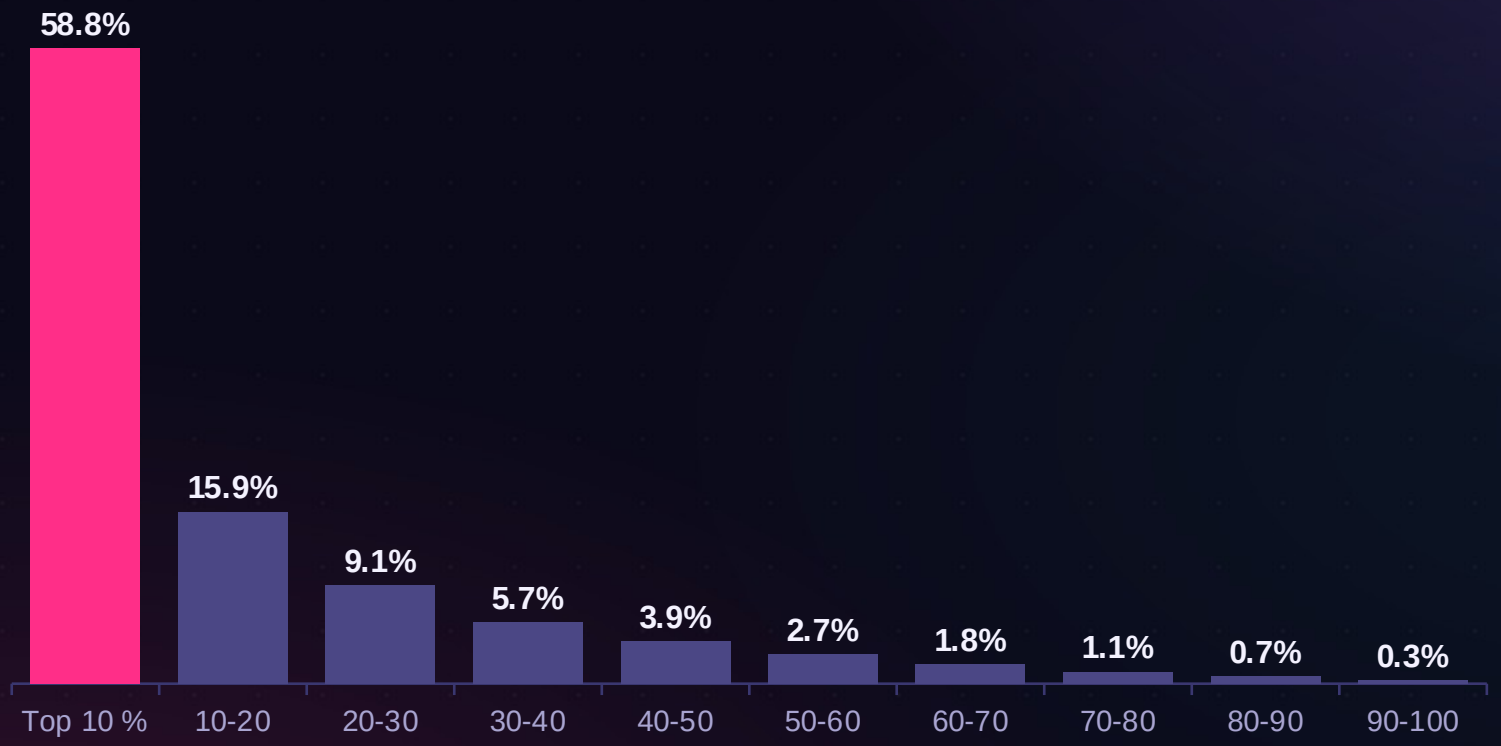


99,3 %
des ventes conservées

16 598 → 16 326 jeux

11 239 titres uniques · 114 fiches fusionnées

Un marché de blockbusters



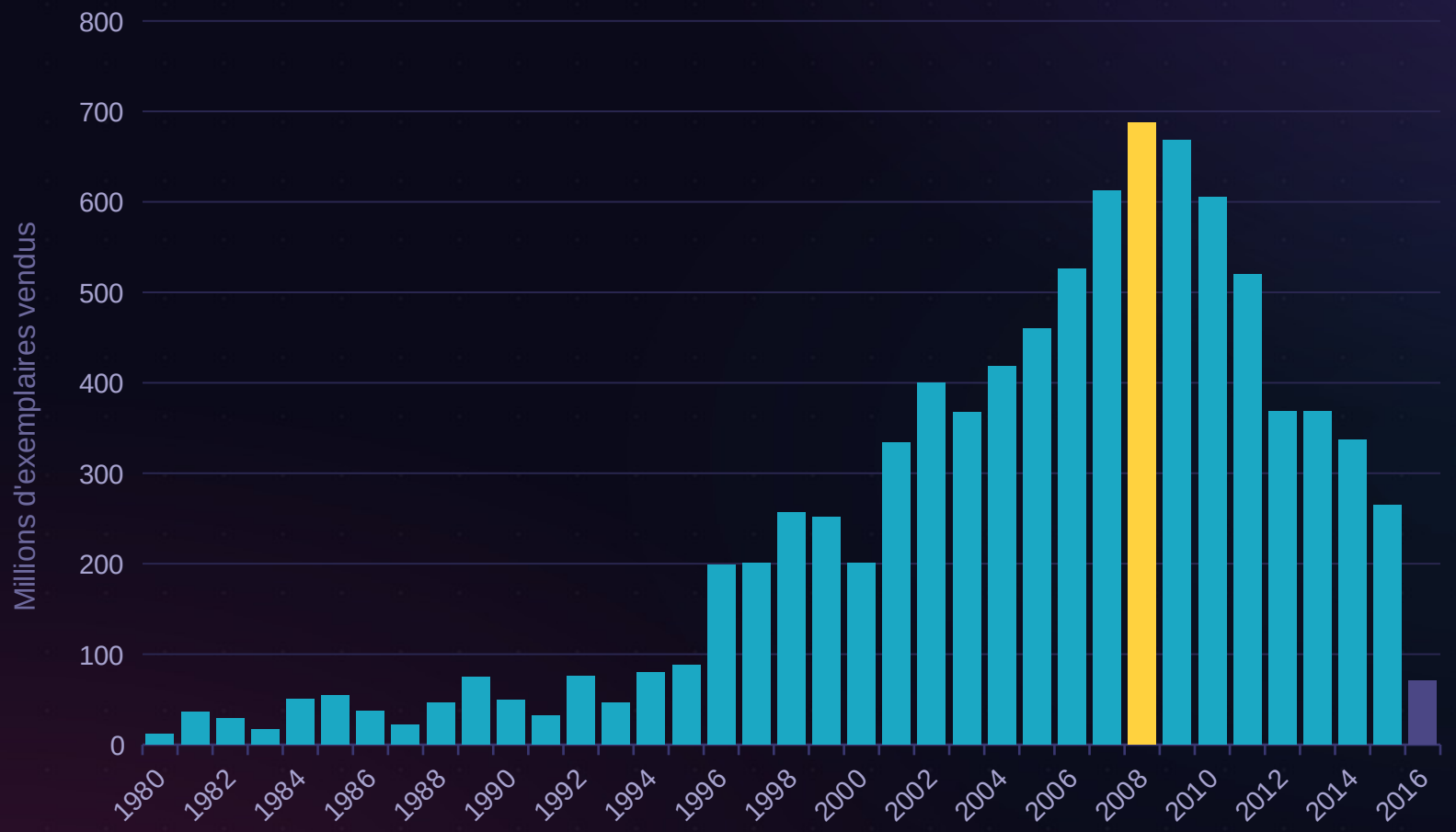
Jeux classés du plus vendu au moins vendu (tranches de 10 %)

10 % des jeux réalisent **59 %** des ventes

0,17 M

ventes médianes d'un jeu : la plupart des titres vendent très peu

2008 : l'âge d'or, puis un changement de canal



688 M

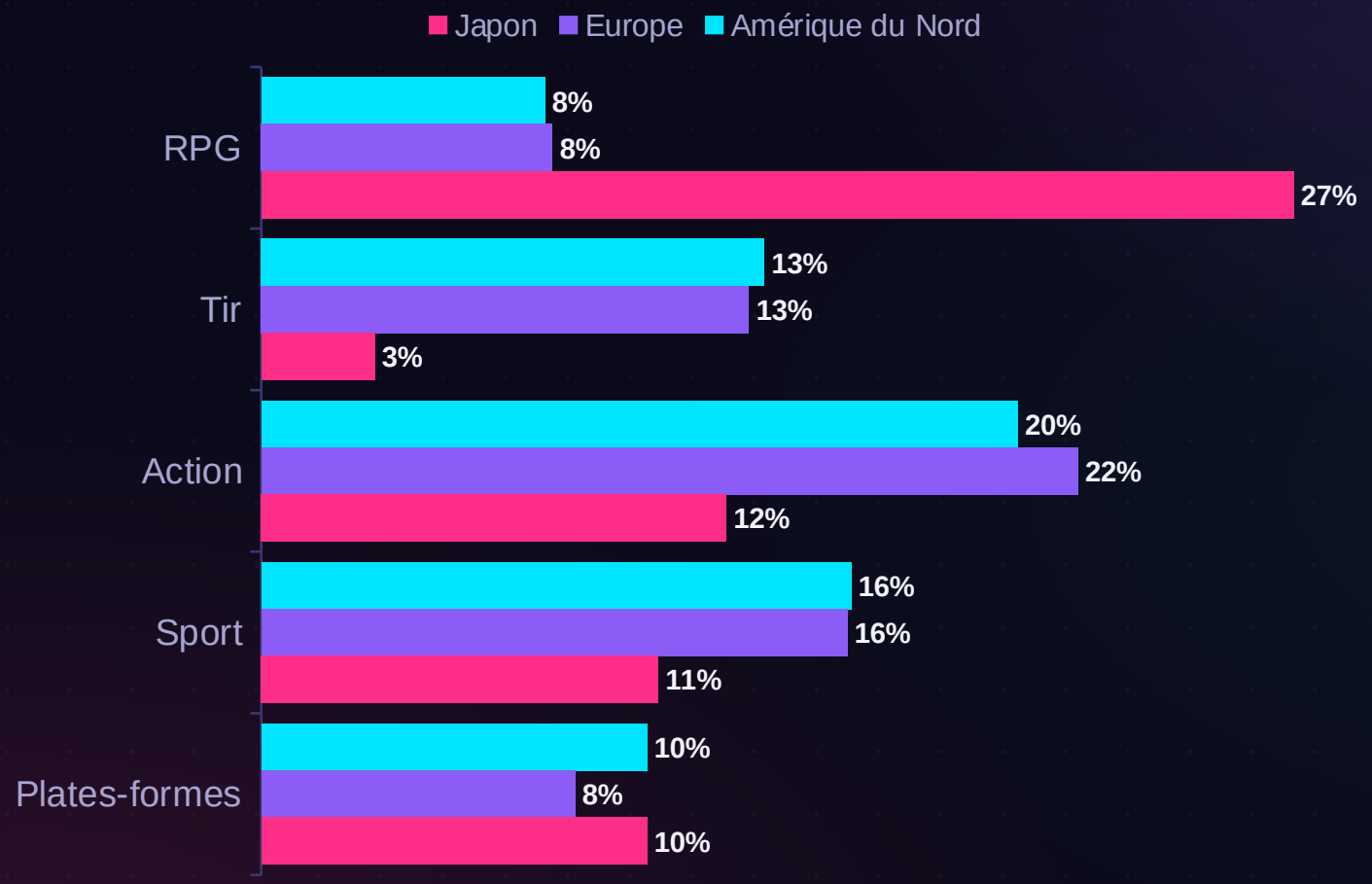
d'exemplaires en 2008, le record

45 %

des ventes viennent de la 7e génération : Wii, DS, X360, PS3, PSP

La baisse après 2009 reflète la montée du dématérialisé et du mobile, absents des données. 2016 est incomplète (gris).

Deux mondes : l'Occident et le Japon

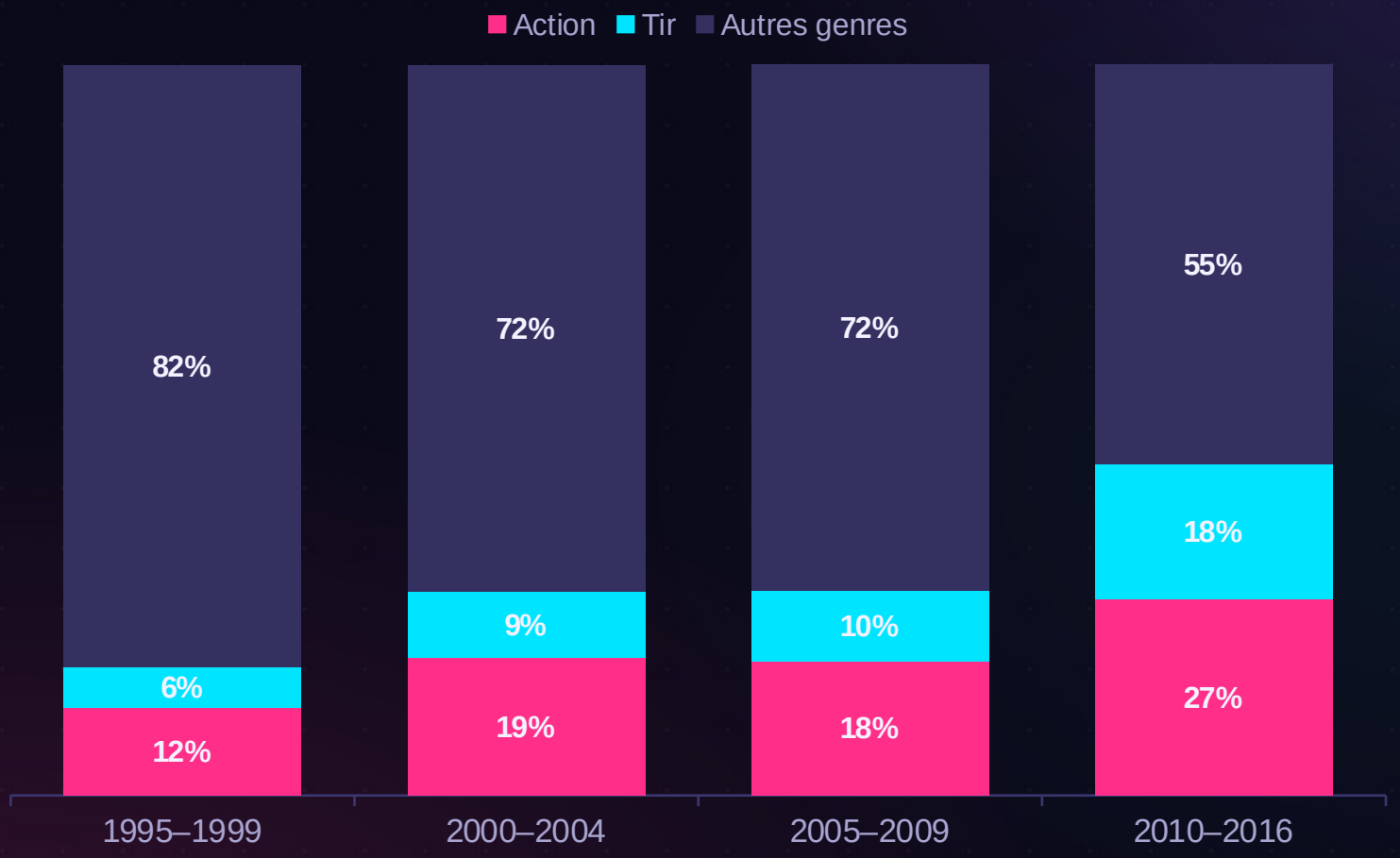


27 % des ventes au Japon sont des RPG, contre 8 % en Occident

0,01 de divergence entre Amérique du Nord et Europe : des goûts quasi identiques

77 % des jeux ultra-régionaux (outliers culturels) sont japonais

L'Action et le Tir ont pris le pouvoir



ACTION + TIR

18 % → 45 %

des ventes, entre 1995–1999 et 2010–2016

PIÈGE

Fréquent ≠ rentable

L'Aventure vend 3 fois moins que son poids dans le catalogue. Les Plates-formes chutent de 12 % à 5 % des ventes.

LVL 05 ▸ BOSS FINAL

Market Power Index : Nintendo hors catégorie



Le pouvoir de marché récompense le taux de succès, pas la taille du catalogue.

BOSS · NINTENDO

95,5 /100

Part de marché	100
Leadership (> 30 %)	100
Diversité des genres	98
Constance régionale	86
Taux de hits	94

1er dans 100 % des pondérations testées · 20 % des ventes · les 10 jeux les plus vendus

EN DIRECT

LIVE DEMO

Interface Streamlit · 8 pages

`python run_app.py` → `localhost:8501`

QUÊTE 1

Régler les poids du MPI

le classement des éditeurs change en direct

QUÊTE 2

Cliquer sur un jeu

sa fiche et son profil régional s'ouvrent

QUÊTE 3

Filtrer période, genre, constructeur

toutes les pages suivent le filtre

FIN DE PARTIE ▸ NIVEAU SUIVANT

Les angles morts… et le niveau suivant

ANGLES MORTS DE LA SOURCE

Pas de ventes dématérialisées ni mobiles

Steam, PSN, App Store : invisibles dans VGChartz

Année 2016 incomplète

le fichier s'arrête en cours d'année

Régions parfois mal saisies

ex. ventes européennes de Gran Turismo 4 en « reste du monde »



NEXT LEVEL

BDD 2

Une deuxième source pour combler ces angles morts, présentée par l'équipe

▸ À VOUS